ДИСЦИПЛИНА **Программирование технологического оборудования**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия 15-16**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7 семестр**
(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 15-16
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: СВЕРЛЕНИЕ

Порядок выполнения работы

Порядок выполнения практической работы:

1. Провести анализ эскиза заданной технологической операции.
2. Назначить параметры заготовки.
3. Выбрать и настроить параметры режущих инструментов.
4. Выбрать положение нулевой точки и направление осей системы координат детали (W), определить положение точки смены инструмента (НИ).
5. Выбрать необходимые режущие инструменты.
6. Выбрать и применить стратегии обработки для выполнения заданной технологической операции.
7. Провести симуляцию обработки выбранных стратегий и отладку.
8. Сформировать управляющую программу.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 81 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции (штриховой линией показан контур заготовки), которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 20.

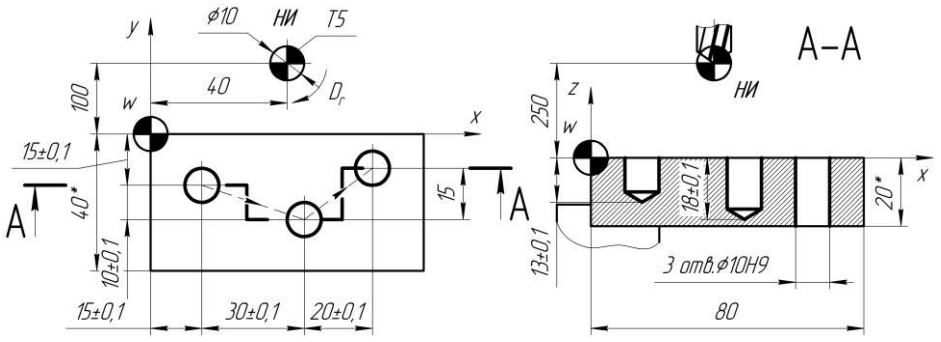


Рисунок 8146. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 20. Состав технологической операции

№ т. перехода	Наименование т. перехода	Режимы резания	
		S, мм/мин	N, об/мин
1	Сверлить 3 отверстия	250	2500

Методические указания к проведению практического занятия

1. Откройте 3D-модель детали.

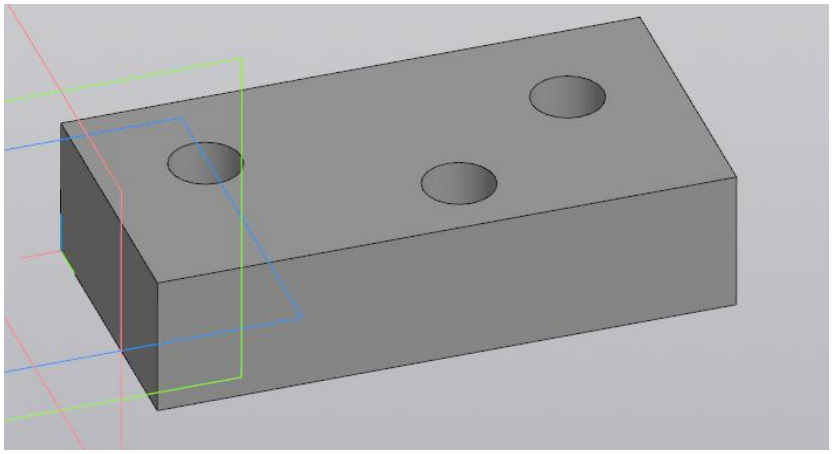


Рисунок 82. 3D-модель детали.

2. Задайте локальную систему координат (ЛСК). В данном случае она располагается в точке с координатами (0;0;0). Необходимо сохранить настройки нажав на зелёную галочку.

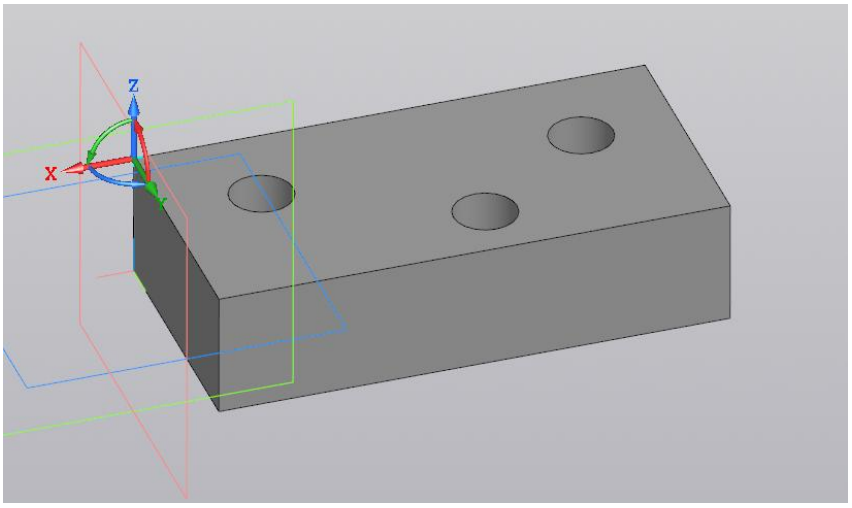


Рисунок 83. ЛСК

3. Перейдите во вкладку ЧПУ.Фрезерная. В данной вкладке будет необходимо задать общие настройки системы ЧПУ, заготовку, инструмент и стратегии обработки.
4. Во вкладке «Система ЧПУ» необходимо выбрать ЛСК и систему ЧПУ стойки выбранного вами станка.

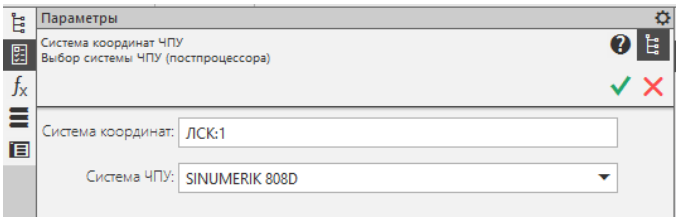


Рисунок 84. Настройки ЛСК

5. Во вкладке «Заготовка, инструменты» нужно задать форму и размеры заготовки.

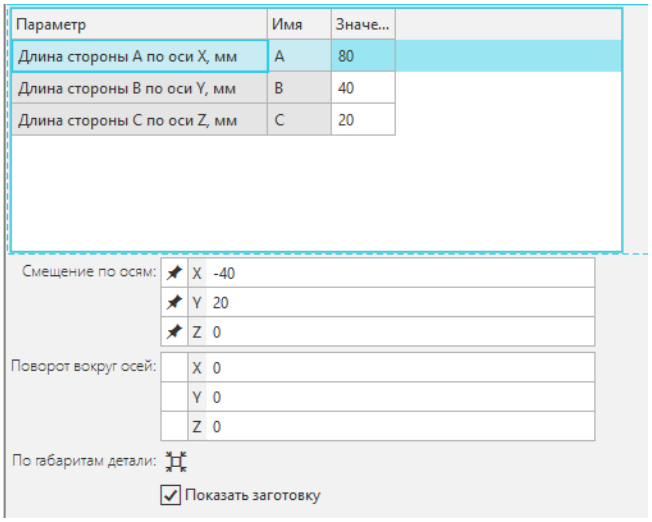


Рисунок 85. Настройки заготовки

Из таблицы инструментов выберете сверло, подходящее для данной обработки.

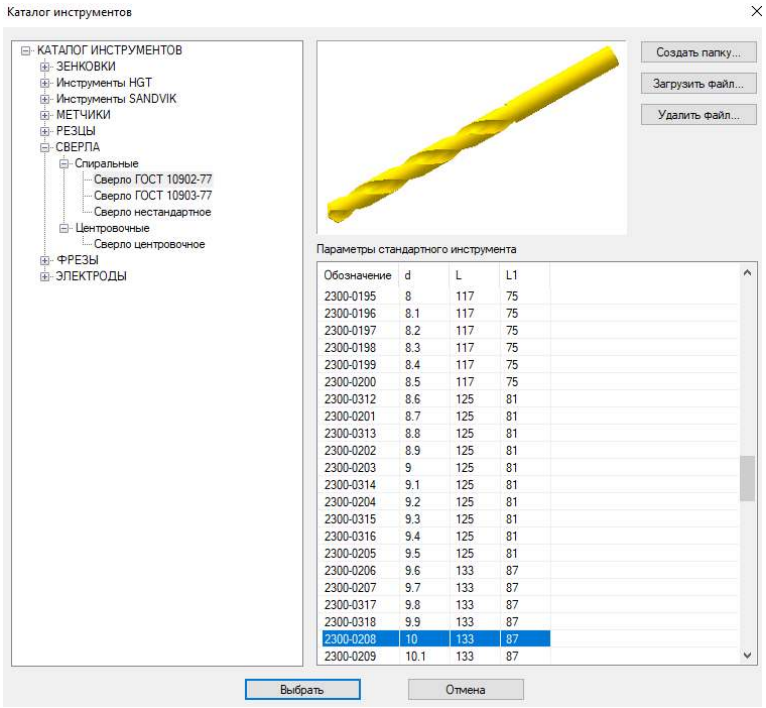
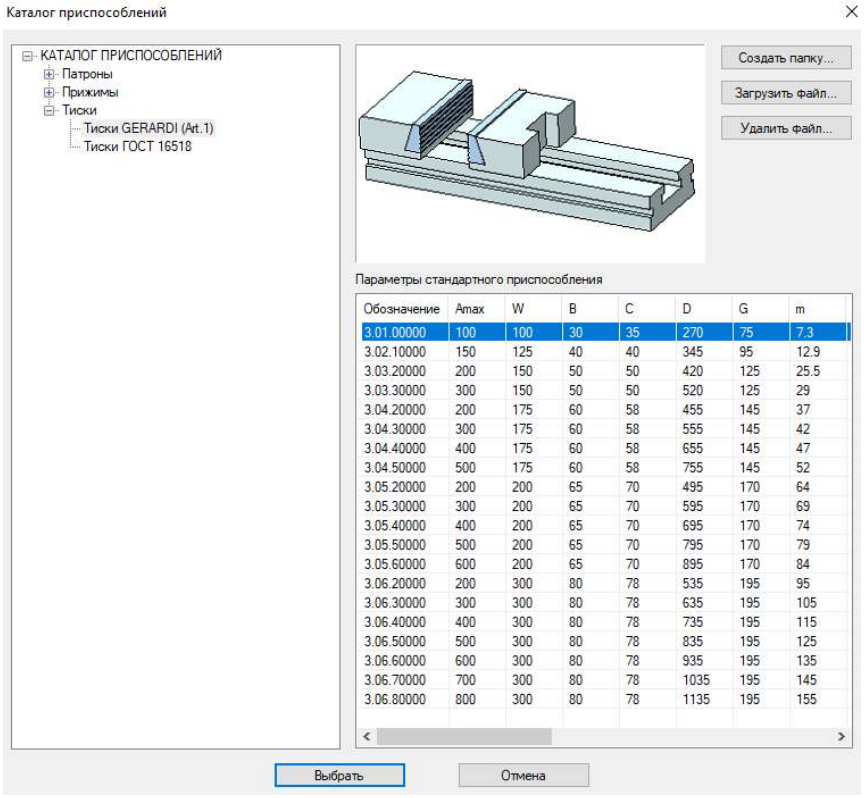


Рисунок 86. Каталог инструмента

Далее задайте приспособление. В данном случае будут использоваться тиски. В каталоге нужно выбрать тиски 3.01.00000.



Обозначение	Amax	W	B	C	D	G	m
3.01.00000	100	100	30	35	270	75	7.3
3.02.10000	150	125	40	40	345	95	12.9
3.03.20000	200	150	50	50	420	125	25.5
3.03.30000	300	150	50	50	520	125	29
3.04.20000	200	175	60	58	455	145	37
3.04.30000	300	175	60	58	555	145	42
3.04.40000	400	175	60	58	655	145	47
3.04.50000	500	175	60	58	755	145	52
3.05.20000	200	200	65	70	495	170	64
3.05.30000	300	200	65	70	595	170	69
3.05.40000	400	200	65	70	695	170	74
3.05.50000	500	200	65	70	795	170	79
3.05.60000	600	200	65	70	895	170	84
3.06.20000	200	300	80	78	535	195	95
3.06.30000	300	300	80	78	635	195	105
3.06.40000	400	300	80	78	735	195	115
3.06.50000	500	300	80	78	835	195	125
3.06.60000	600	300	80	78	935	195	135
3.06.70000	700	300	80	78	1035	195	145
3.06.80000	800	300	80	78	1135	195	155

Рисунок 87. Каталог приспособлений

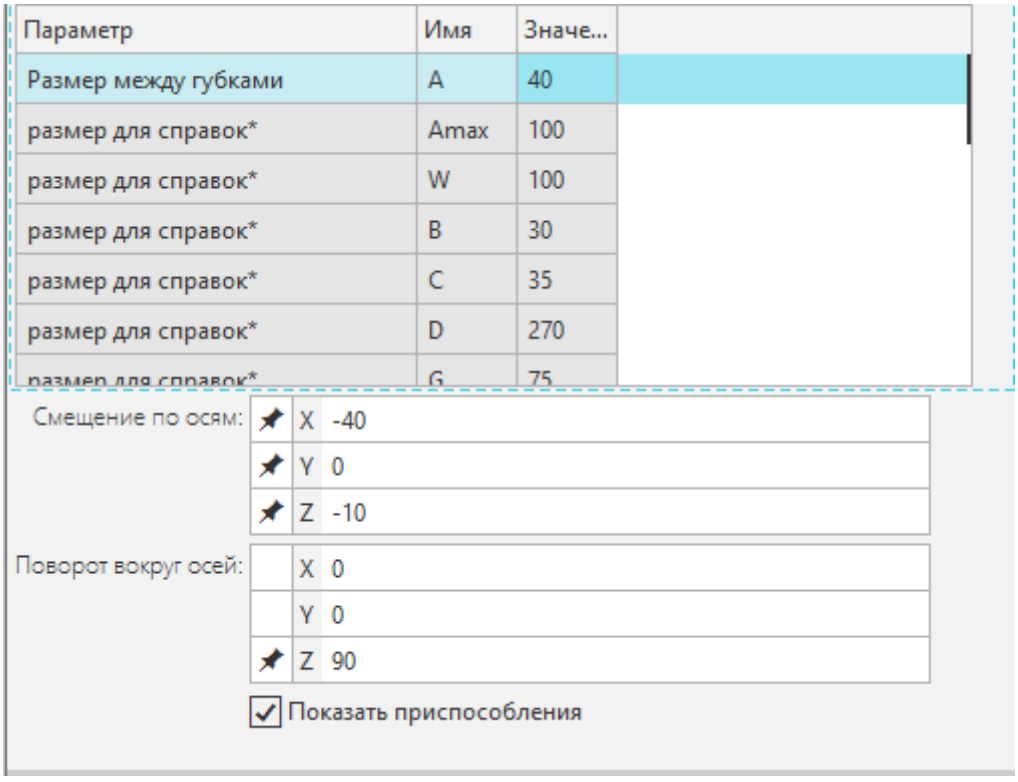


Рисунок 88. Настройки приспособлений

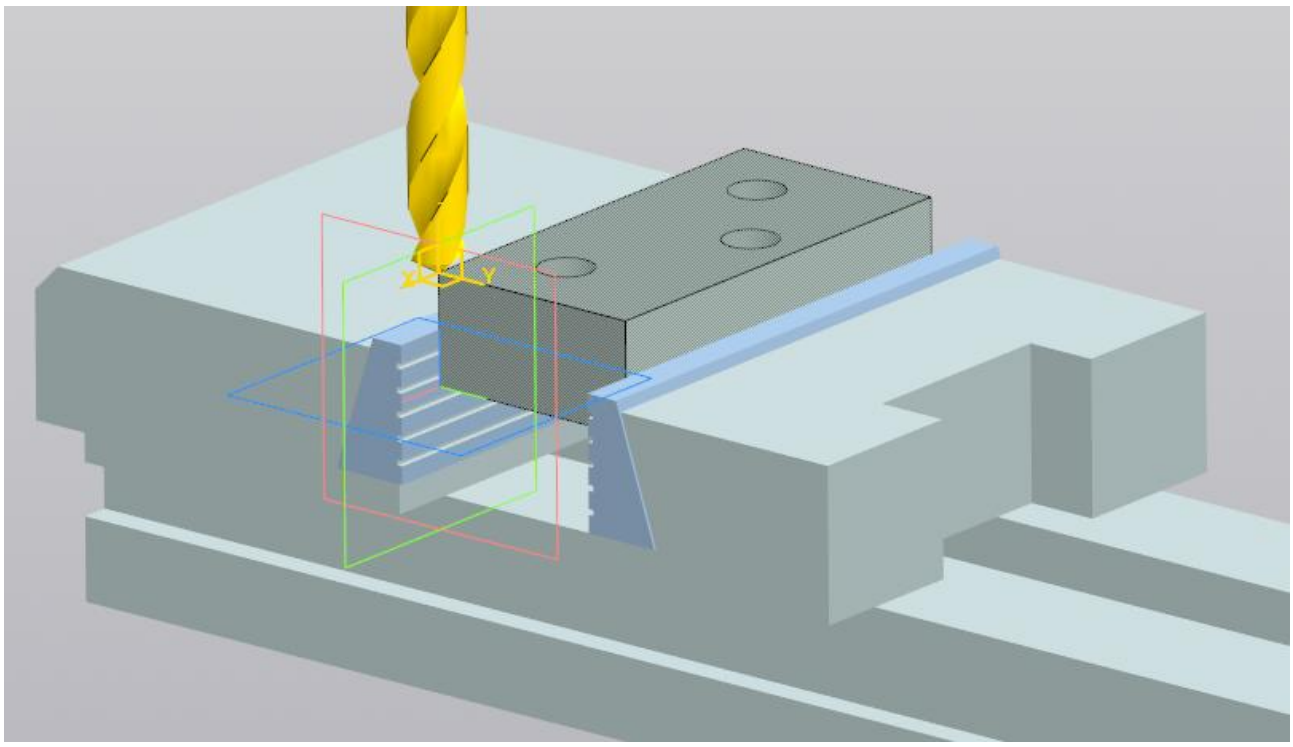


Рисунок 89. Заготовка, инструмент и приспособление

Необходимо сохранить настройки нажав на зелёную галочку.

6. После подготовки основных данных необходимо настроить стратегии фрезерования. На верхней панели выберете вкладку «Фрезерование на Z-уровнях». Далее нужно выбрать поверхность обработки.

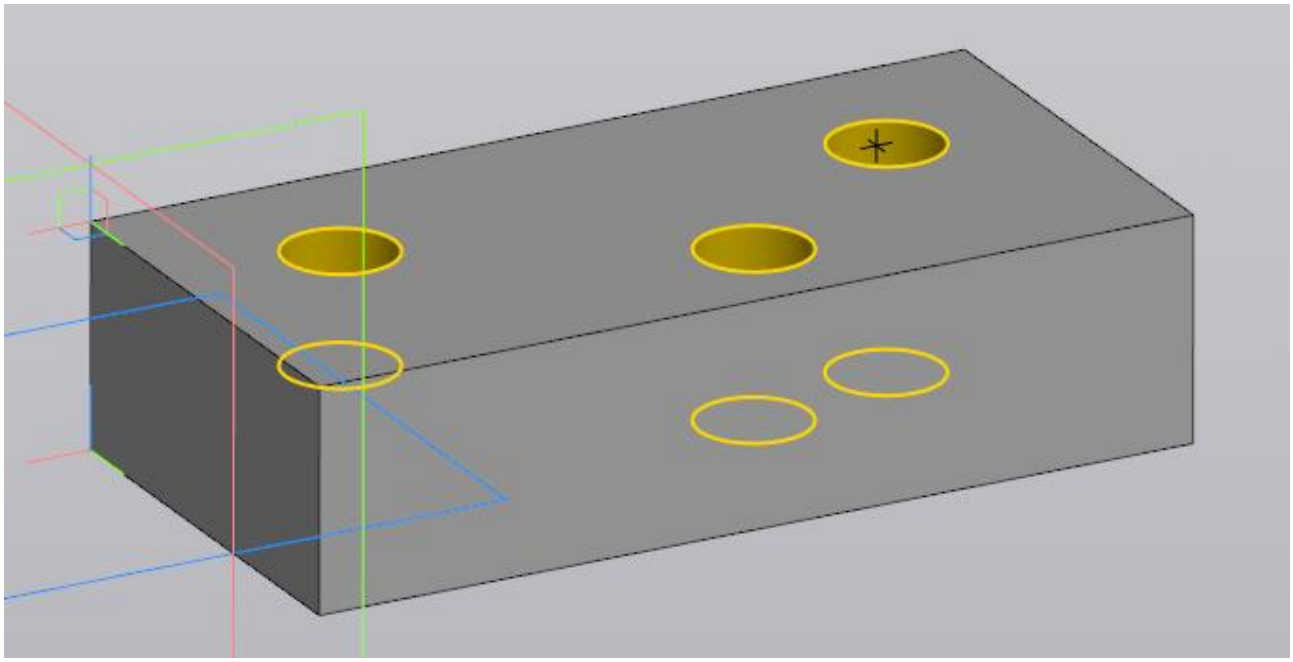


Рисунок 90. Поверхность обработки

В пункте «Инструмент» необходимо выбрать заданную ранее фрезу.

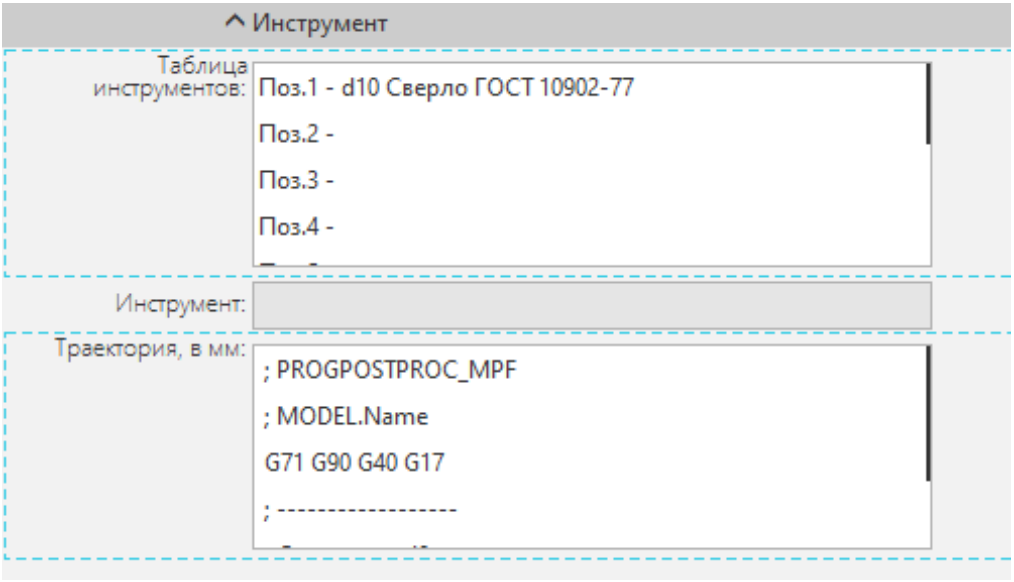


Рисунок 91. Выбор инструмента

В пункте «Стратегия» нужно выбрать стратегию обработки.

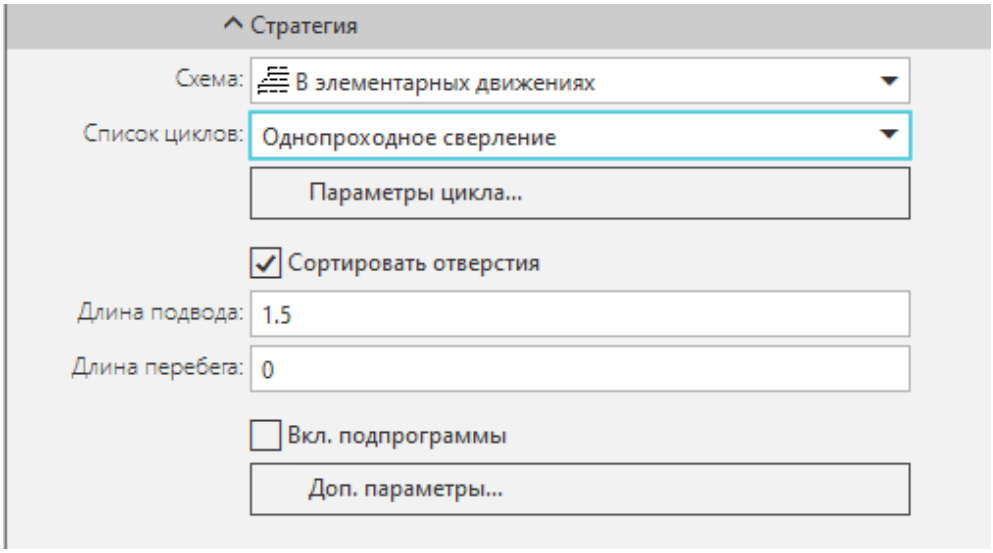


Рисунок 92. Выбор стратегии обработки

В пункте «Режимы резания» задайте подачу и скорость вращения инструмента.

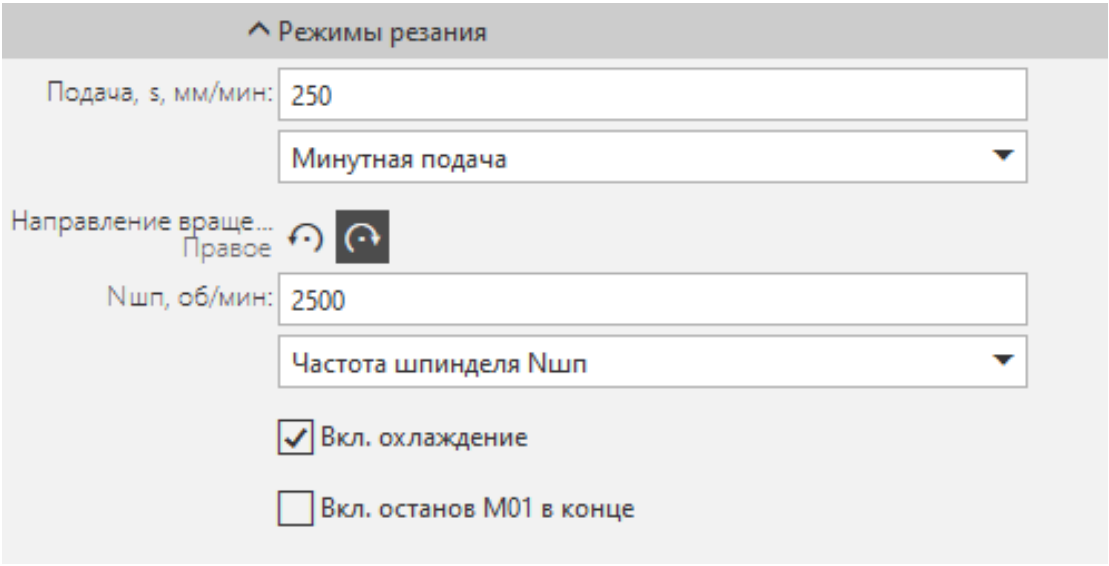


Рисунок 93. Режимы резания

После этого появится траектория обработки. Необходимо сохранить настройки нажав на зелёную галочку.

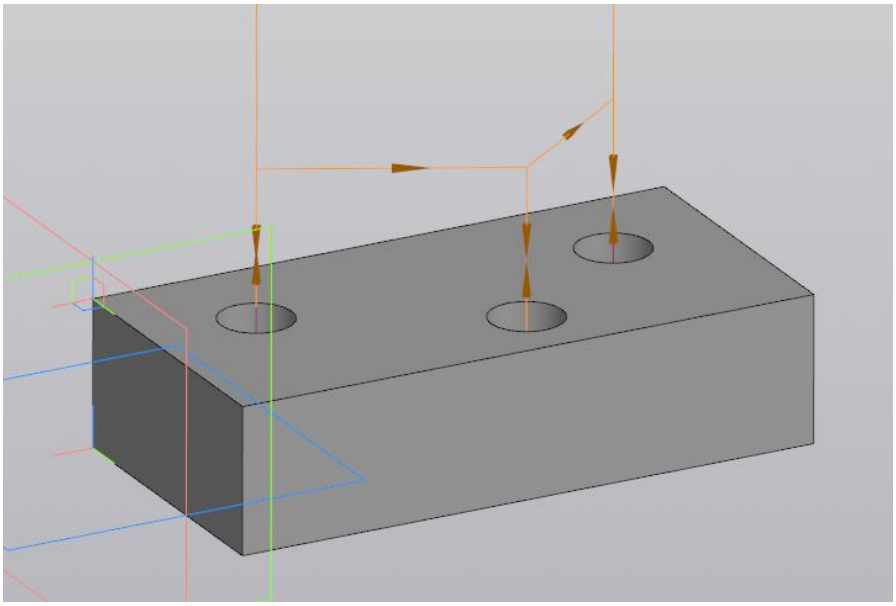


Рисунок 94. Траектория обработки

7. После настройки стратегий нужно проверить полученные траектории обработки. Для этого зайдите во вкладку «Визуализация обработки» и запустите её.

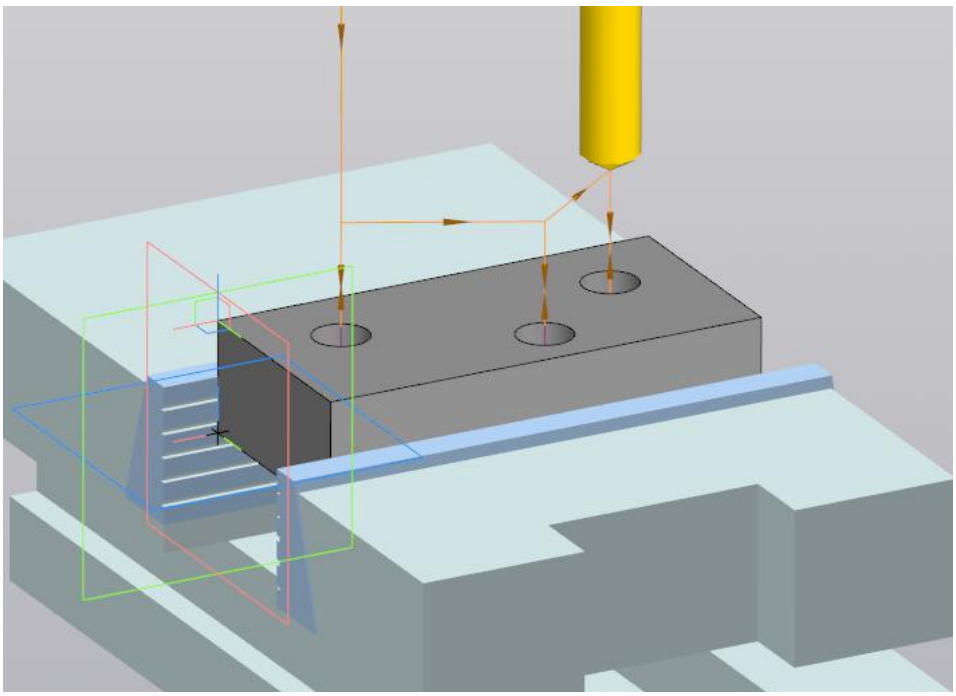


Рисунок 95. Визуализация обработки

8. Откройте вкладку «Программа ЧПУ». Проверьте полученный код и сохраните его в файл.

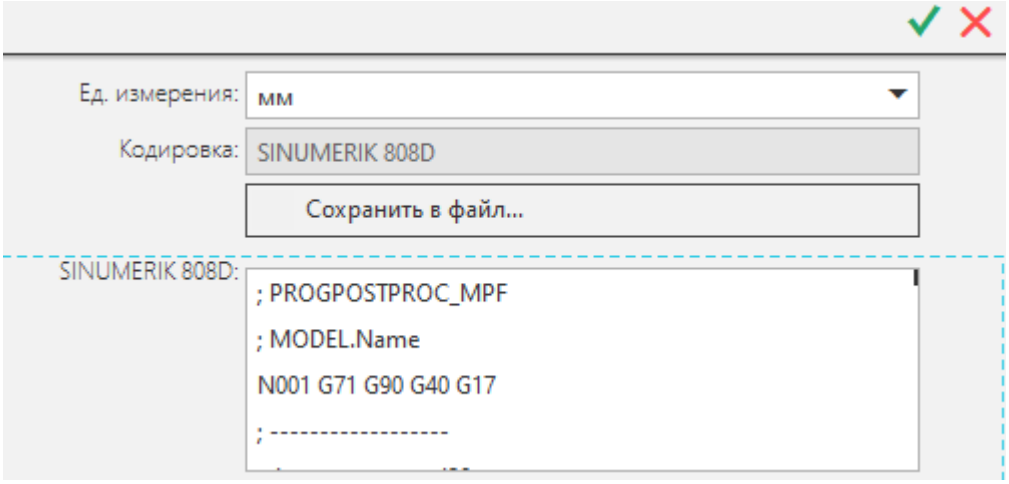


Рисунок 96. Сохранение УП в файл